Домашнее задание № 14 · Палиндромы

ОП.04 «Основы алгоритмизации и программирования», 3 курс.

Максим Николаевич не хочет задавать вам домашнее задание. Но очень хочет.



Что нужно сделать

1. **Довести решения занятия.** `solution.py` проходит все 44 публичных теста. `bench_results.txt` — вывод `python bench.py` на вашей машине. `complexity_note.md` заполнен: инвариант указателей, почему при первом различии хватает двух проверок, время, память и таблицы опытов замера.

2. **Три ошибки на границе.** В `bugs_14.py` три функции: `is_word_palindrome`, `reverse_letters`, `count_mismatches`. Каждая верно отвечает на обычных входах и ошибается на граничном. Для каждой: найдите такой вход, запишите в `tests_bugs_14.py` падающий тест, исправьте одну строку и прогоните тесты снова. Вывод pytest сохраните в `bugs_run.txt`, в `complexity_note.md` допишите три строки «функция → вход → что было нарушено».

3. **Самый длинный палиндром в строке** (LeetCode 5). Напишите в `solution.py` функцию `longest_palindrome_substring(s)`. Вернуть самую длинную подстроку `s`, которая является палиндромом. Если таких несколько, любую из них. Символы сравниваются как есть. Пример: `'babad'` → `'bab'` или `'aba'`; `'cbbd'` → `'bb'`; `''` → `''`. Время $O(n^2)$, память $O(1)$ — без таблицы n × n. Подсказка: у палиндрома есть центр, от него указатели расходятся в обе стороны, пока символы совпадают. Центр — либо символ (нечётная длина), либо промежуток между двумя символами (чётная длина). В `complexity_note.md` объясните, сколько центров у строки длины n и почему их два вида. Не меньше шести своих тестов, среди них пустая строка, один символ, палиндром чётной длины, вся строка — палиндром, кириллица и строка

без повторов (`'абв'` — ответ из одного символа). Тест проверяет не конкретную подстроку, а длину ответа и то, что ответ — палиндром и подстрока `s`.

Тест к `bugs_14.py` засчитывается, если до исправления он падает, а после — проходит. Тест, который проходит и на ошибочной версии, ошибку не находит.

Как сдавать

Файлы	`portfolio/lesson_14/`: `solution.py`, `tests.py`, `bench_results.txt`, `complexity_note.md`, `initial_attempt.txt`, `bugs_14.py`, `tests_bugs_14.py`, `bugs_run.txt`
Ветка и PR	Ветка `hw-14`, коммиты с содержательными сообщениями, Pull Request в собственную `main`
Срок	До начала занятия 15
Проверяем	Зелёный pytest по всем файлам; три теста к `bugs_14.py`, которые падают до исправления; шесть тестов к `longest_palindrome_substring`; заметка без пустых пунктов
ИИ	Код и тесты пишете сами: на контроле занятия вы проходите код по шагам на сложном примере и объясняете инвариант указателей своими словами. Оформление `.md` и редактуру формулировок можно поручить модели. **Я сам так делаю всегда, поэтому и вам запрещать не буду.**